

1. GENEL BİLGİLER

Dersin Adı	Bilişim Teknolojileri ve Yazılım
Sınıf / Seviye	Ortaokul (5-8. sınıf)
Ünite / Konu	Donanım 201 - Bilgisayar Tanıyalım — Güvenli Çalışma
Öğrenme Alanı	Bilgisayar Donanımı
Süre	1 ders saati (35 dk)
Yöntem ve Teknikler	Anlatım, gösteri, soru-cevap, 3D model inceleme, tahmin et-izle, gerçek araçla uygulama (bileklik takma, parça tutma), doğru/yanlış sahne analizi, güvenlik sözleşmesi
Araç-Gereç ve Kaynaklar	Etkileşimli ders (LMS), projeksiyon veya akıllı tahta; gösteri için fişli eski bir kasa, antistatik bileklik, eski bir RAM modülü, etiketli parça kutusu
Kavramlar / Terimler	Neden Kural?, Fişi Çek, Elektrigi Boşalt, Statik Elektrik, Antistatik Bileklik ve Tutma, Asla Açılmaz: Güç Kaynağı, Şişmiş Pil, Tüplü Monitör, Vida ve Parça Düzeni

2. KAZANIMLAR

- K1. Atölye güvenlik kurallarını gerekçeleriyle sıralar.
- K2. Statik elektriğin parçaya nasıl zarar verdiğini açıklar.
- K3. Parçayı kenarından tutmayı ve antistatik bileklik kullanmayı uygular.
- K4. Hiçbir koşulda açılmayacak parçaları ayırt eder.

GÜVENLİK (uygulama öncesi okunur)

- Güç kaynağı hiçbir koşulda açılmaz.
- Fişi çekilmemiş bilgisayara dokunulmaz.
- Şişmiş/hasarlı pile dokunulmaz.
- Tüplü (CRT) monitör kullanılmaz.
- Gösterilerde kullanılan kasanın fişi ders boyunca prize takılmaz.
- Öğrenciler yalnız öğretmenin verdiği eski ve çalışmayan parçalarla tutuş alıştırmayı yapar.
- Şişmiş ya da hasarlı bir pil görülürse dokunulmaz; öğretmene ya da güvendiği bir yetişkine söylenir.

3. DERS İŞLENİŞİ

Giriş — Dikkat Çekme ve Güdüleme

5 dk

Kapak slaytında dönen bileklik, RAM ve uyarı etiketli güç kaynağını gösterip sorun: “Atölyede bizi ve parçaları neler tehlikeye sokar?” İki üç cevabı tahtaya yazın. Hedefler slaytında kazanımları paylaşın. Isınma slaytında (Slayt 3) üç seçeneği okutun ve el kaldırarak oylayın: “Tahminimizi Adım 2’de fişi çekince kontrol edeceğiz.”

Adım	Konu	Öğretmen Notu
1	Neden Kural? Kuralların Nedenleri Slayt 4	Üç kartı sırayla gönüllü öğrencilere çevirtin. Her kartta önce tehlikeyi okutup sorun: “Bu tehlikeye karşı ne yaparız?” Cevaptan sonra kartı çevirin. “Atölyede hiçbir kural keyfi değildir; her biri elektriğe, statik elektriğe ya da dağınıklığa karşı bizi korur” deyin. Öğrencilere üç tehlikeyi sırayla söyletin.
2	Fişi Çek, Elektriği Boşalt Fişi Çekme ve Kalan Elektriği Boşaltma Slayt 5	Önce Kapat düğmesine basın ve yeşil bekleme ışığını gösterin: “Bilgisayar kapandı; neden bu ışık hâlâ yanıyor?” Ardından Fişi çek ve 5 sn bas düğmelerine sırayla bastırın. “Kapatmak elektriği kesmez; fişi çekeriz, sonra düğmeye basılı tutarak içerideki son elektriği boşaltırız” deyin. Isınma tahminlerini burada karşılaştırın. Öğrencilere iki adımı sırasıyla söyletin. GÖSTER Önce 3D sahnedeki üç düğmeyi oynatın, sonra gösteri kasasında fişi prizden tutarak çekin ve güç düğmesine 5 saniye basılı tutun. SOR “Fişi çekerken kablodan mı, fişin gövdesinden mi tutarız?” ✓ KONTROL Fiş masada duruyor, prize takılı değil; güç düğmesine 5 saniye basıldı. ⚠ SIK HATA Yalnız bilgisayarı kapatıp fişi takılı bırakmak ya da fişi kablodan asılarak çekmek.
3	Statik Elektrik Statik Elektrik Slayt 6	Animasyon Bilekiksiz modda kendiliğinden oynar; karakter yürürken artı işaretlerini gösterip sorun: “Vücudumuzda ne birikiyor?” Kıvılcım atlayınca durdurun. Sonra Bileklikli modu oynatın. “Halıda yürürken ya da yün kazağa sürtünürken vücudumuz elektrik toplar; buna statik elektrik denir ve çipe atlayınca onu bozabilir” deyin. Öğrencilere statik elektriği hissettikleri bir anı anlatırın (kapı kolu, kazak).
4	Antistatik Bileklik ve Tutma Bileklik Takma ve Parçayı Doğru Tutma Slayt 7	Doğru tutuş ile yanlış tutuşu art arda gösterin, kırmızı etiketi okutun. Bilekliği bağla düğmesiyle klipsin boyasız metale gidişini izletin. “Bilekliği deriye değecek şekilde takar, klipsi kasanın boyanmamış metal bir yerine bağlarız; parçayı hep kısa kenarlarından tutarız” deyin. Öğrencilere gerçek RAM’i kenarından tutarak birbirine uzattırın.
		GÖSTER Önce 3D provada doğru ve yanlış tutuşu oynatın; sonra kendi bileğinize bilekliği takıp klipsi gösteri kasasının boyasız metaline bağlayın. SOR “Klipsi boyalı yüzeye taksaydık elektrik akar mıydı?” ✓ KONTROL Bileklik deriye değiyor, klips boyasız metalde; RAM kısa kenarlarından tutuluyor, altın temaslara parmak değmiyor. ⚠ SIK HATA Bilekliği giysinin üstüne takmak, klipsi boyalı yüzeye bağlamak ya da RAM’i altın temaslardan kavramak.
5	Asla Açılmaz: Güç Kaynağı, Şişmiş Pil, Tüplü Monitör Asla Açılmayan Parçalar Slayt 8	Üç nesneye sırayla dokundurun; her birinde titreşen uyarıyı ve kartı okutun. Sorun: “Fiş çekilmişse güç kaynağının içi neden hâlâ tehlikeli olabilir?” “Güç kaynağı, şişmiş pil ve tüplü monitör hiçbir koşulda açılmaz; böyle bir şey görürsen dokunmadan öğretmenine ya da güvendiğin bir yetişkine söylersin” deyin. Güç kaynağındaki uyarı etiketini gerçek parçada gösterin. Öğrencilere üç nesneyi ve nedenlerini söyletin.

Adım	Konu	Öğretmen Notu
6	Vida ve Parça Düzeni Vida ve Parça Düzeni Slayt 9	Animasyonda vidaların kaplara gidişini izletin, Tekrar oynat ile yeniden gösterin. “Söktüğümüz her vidayı hemen o parçanın kabına koyar ve kabı etiketleriz; masada yalnız o an gereken araç durur” deyin. Parça kutusunu sınıfa gösterip bölmeleri adlandırtın. Öğrencilere masalarını çalışmaya hazır hâle getirtin. GÖSTER Önce animasyonu oynatın; sonra gösteri kasasının yan kapak vidalarını söküp 1 numaralı bölme koyun ve bölmeye etiket yapıştırın. SOR “Vidaları karıştırırsak kasayı kapatırken ne sorun yaşarız?” KONTROL Her vida kendi etiketli bölmesinde; masada yalnız tornavida ve parça kutusu var. SIK HATA Vidaları masaya dağınık bırakmak ya da tek bir kaba karışık koymak.

Etkinlikler (Slayt 10-11): Etkinlik 1’de (Slayt 10) altı sahneyi sınıfça yorumlayın: her sahnede önce birkaç öğrenciye “Neden?” diye sorun, sonra karar verdirin; açıklama kutusunu yüksek sesle okutun. Etkinlik 2’de (Slayt 11) her öğrenci ya da grup kuralları tek tek işaretleyip adını yazarak sözleşmeyi imzalar; imzalanan kartı atölye panosuna asılmak üzere kâğıda da yazdırabilirsiniz (yaklaşık 8 dk).

Değerlendirme ve Kapanış

5 dk

Özet slaytındaki altı kartı birer öğrenciye anlattırın. Bilgi Testi’ni (Slayt 14) sınıfça çözün; yanlış çıkan soruda ilgili adım slaytına dönün. Son soru Derinleş bonusudur, puanı düşürmez. Dersi “Atölyeye girdiğinde ilk yapacağın üç şey nedir?” sorusuyla kapatın.

4. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

#	Soru ve Seçenekler	Cevap
1	Kasayı açmadan önce ilk ne yapılır? A) Fiş prizden çekilir B) Vidalar sökülür C) Fanlar temizlenir D) RAM yerinden çıkarılır <i>Önce fiş çekilir; sonra güç düğmesine basılı tutularak kalan elektrik boşaltılır.</i>	A
2	Görseldeki tutuş neden yanlıştır? A) RAM çok ağır olduğu için B) Kenarlar kaygan olduğu için C) Parmaklar altın temaslara değdiği için D) RAM ters durduğu için <i>Altın temaslara ve çiplere dokunulmaz. Parça kısa kenarlarından tutulur.</i>	C
3	Deniz halıda yürüdükten sonra RAM’i eline alacak. Önce ne yapmalı? A) Hemen dokunmalı, bir şey olmaz B) Bilekliği takıp klipsi kasanın boyasız metaline bağlamalı C) Ellerini ıslatmalı D) Yün kazak giymeli <i>Bileklik vücuttaki statik elektriği kasaya aktarır; parça korunur.</i>	B
4	Aşağıdakilerden hangisi hiçbir koşulda açılmaz? A) Kasanın yan kapağı B) RAM yuvasının mandalı C) Disk kızıağı D) Güç kaynağı <i>Güç kaynağının içinde fiş çekilse bile tehlikeli elektrik kalabilir. Asla açılmaz.</i>	D

Cevap Anahtarı: 1-A 2-C 3-B 4-D

5. AÇIK UÇLU / BİÇİMLENDİRİCİ DEĞERLENDİRME

- «Statik Elektrik» kavramını kendi cümleleriyle açıkla ve günlük hayattan bir örnek ver.
- «Antistatik Bileklik» kavramını kendi cümleleriyle açıkla ve günlük hayattan bir örnek ver.

3. «Asla Açılmayan Parçalar» kavramını kendi cümlelerinle açıkla ve günlük hayattan bir örnek ver.
4. Bu derste en çok hangi adım ilgini çekti, nerede zorlandın? Nedenini açıkla.

6. ÖĞRETMEN NOTLARI VE ÖDEV

Ödev / Sınıf Dışı Etkinlik:

Evde statik elektriğin oluşabileceği üç durum bul (ör. halı, yün kazak, kuru hava). Her biri için bilgisayar parçasını korumak adına ne yapman gerektiğini bir cümleyle yaz ve bir sonraki derse getir.

Öğretmen İçin Notlar:

- Derinleş (Slayt 12) isteğe bağlıdır: süre kalırsa ya da hızlı bitiren öğrenciler için kullanın. Hissedilmeyen statik boşalmanın bile çipe zarar verebileceği anlatılır. Atlasınız da akış bozulmaz; Bilgi Testi'ndeki bonus soru puanı düşürmez.
- Uygulama bölümlerinde (Adım 2, 4, 6) önce 3D provayı, sonra gerçek araçla gösteriyi yapın; öğrencilerin kendileri kasayı bu hafta açmaz, bu Atölye 1'in (10. hafta) konusudur.
- Yaş bandı uyarlaması: 10–12 yaş grubunda kuralları hareketle canlandırın (fişi çekme, bilekliği takma). 13–15 yaş grubunda statik elektriğin neden kuru havada arttığını ve topraklamanın ne demek olduğunu tartıştırın.
- Sık görülen kavram yanlışları: “Bilgisayarı kapatınca içi tamamen güvenlidir”, “Statik elektrik hissedilmiyorsa zararsızdır”, “Güç kaynağı açılıp temizlenebilir”. Bu cümleleri doğru/yanlış sorusu olarak sorup düzeltin.
- 3D sahneler yavaş bilgisayarda kaliteyi kendiliğinden düşürür; WebGL açılmazsa yerine çizim görünür. Hareket azaltma ayarı açık cihazlarda animasyonlar kısa geçişlerle ilerler.
- Her adımın sonunda 1-2 öğrenciye “Bu kural bizi neye karşı koruyor?” diye sorup anlattırarak anlaşıldığını kontrol edin (biçimlendirici değerlendirme).

Aşama	Süre
Giriş — Dikkat Çekme ve Güdüleme	5 dk
Gelişme — Kavramların İşlenişi ve Etkinlikler	25 dk
Değerlendirme ve Kapanış	5 dk
Toplam	35 dk

Ders Öğretmeni

Ad Soyad / İmza

Uygundur

Okul Müdürü